



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



RELATÓRIO SEMANAL EL NIÑO

Sala de Situação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Mato Grosso (CIEVS-MT)

Semana: SE 37/2026 · Gerado em: 19/09/2026 às 10h15

Perfil: executivo (Secretário e gestores) · Anexo técnico da SE 37/2026 (boletim completo da Sala)

Base normativa: Portaria nº 0590/2026/GBSES.

Novos atos relevantes desde a última rodada

Sem novos atos climáticos relevantes nesta rodada.

Siglas (primeira ocorrência): Análise, Resposta e Acompanhamento de Riscos, Agravos e Saúde (ARARAS); El Niño–Oscilação Sul (ENSO); agosto–setembro–outubro (ASO); temperatura máxima (T_{máx}); material particulado fino com diâmetro aerodinâmico de até 2,5 micrômetros (PM_{2,5}); Atenção Primária à Saúde (APS); Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT); Sistema Único de Saúde (SUS); Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN); Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Mato Grosso (CIEVS-MT).

1. Síntese executiva

Quadro 1 – Síntese dos riscos e sinais monitorados na SE 37/2026

RISCO ATUAL	PROJEÇÃO ~7 DIAS	CALOR
12/142 vermelho ou roxo	141/142 vermelho ou roxo	pico da janela observada 40,2 °C
8,5% do estado	83 em agravamento · 83 com +2 níveis ou mais	hoje/rodada 12 de 142 (8,5%) ≥ 37 °C · janela 77 de 142 (54,2%) ≥ 37 °C

UMIDADE	FOGO	QUALIDADE DO AR
1 de 142 (0,7%) ≤ 30%	378 focos de calor	12 de 142 (8,5%) ≥ 25 µg/m ³
mediana 36%	7 dias · 51 municípios	máximo 42,7 µg/m ³

Fontes: ARARAS MT/CIEVS-MT; Instituto Nacional de Meteorologia (INMET); Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)/Programa Queimadas; Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN); IndicaSUS/SIEGES, conforme respectivas datas de corte da rodada.

Atual: 12 de 142 (8,5%) municípios em vermelho ou roxo.

Projeção ~7 dias: 141 de 142 (99,3%) em vermelho ou roxo.

Agravamento de classe: 83 de 142 municípios (0 +1 nível; 83 +2 ou mais).

Estabilidade / melhora: 12 estáveis · 0 em melhora.

Principal driver: térmico (temperatura máxima projetada e persistência de calor).

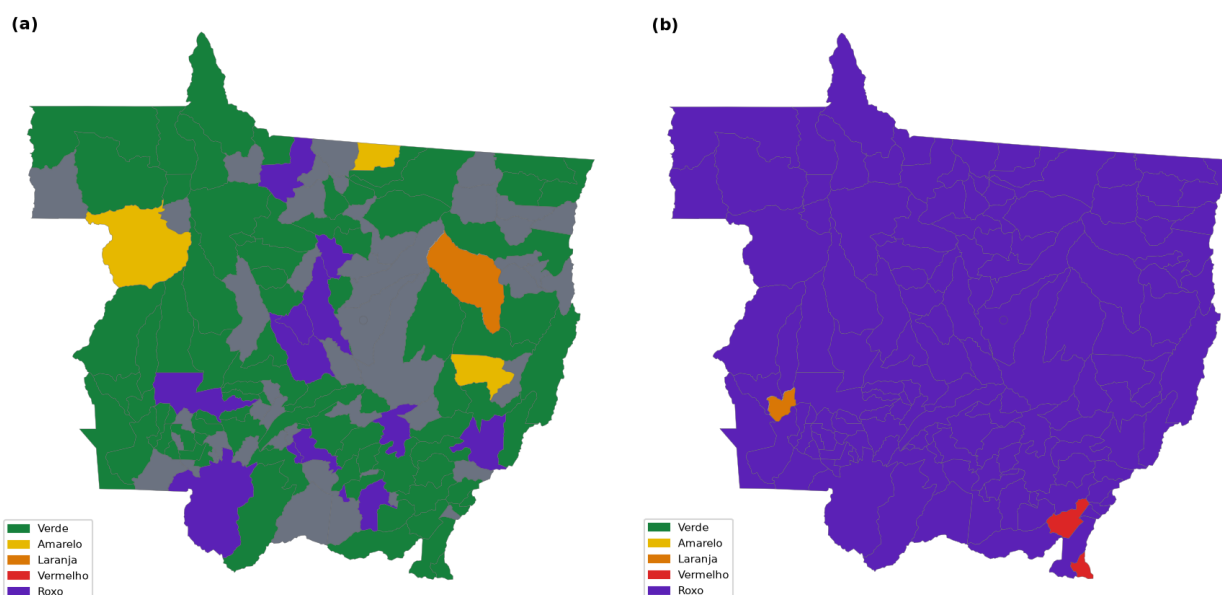
Exposições/alertas concomitantes: hoje/rodada T_{máx} ≥ 37 °C em 12 de 142 (8,5%); janela observada ≥ 37 °C em 77 de 142 (54,2%); PM_{2,5} ≥ 25 µg/m³ em 12 de 142 (8,5%); 378 focos de calor em 7 dias.

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 19/09/2026 às 10h15.

2. Situação atual e projeção ~7 dias

- ENSO / ASO (contexto): conforme painel oficial · calor e estiagem no radar operacional.
- Distribuição atual: verde 79; amarela 3; laranja 1; vermelha 0; roxa 12 (142 municípios).
- Críticos agora: 12 de 142 (8,5%) vermelho ou roxo.
- Projetado ~7 dias: 141 de 142 (99,3%) vermelho ou roxo (verde 0; amarela 0; laranja 1; vermelha 2; roxa 139).
- Agravamento: 83 (0 +1 nível; 83 +2 ou mais) · estabilidade 12 · melhora 0.
- Classe projetada: térmica (com freio se tendência de esfriamento). RIT é produto paralelo observado.

Mapa 1 – Classificação ARARAS atual e projeção operacional de aproximadamente sete dias em Mato Grosso



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 19/09/2026 às 10h15.

Nota: A classe projetada é térmica (com freio sob tendência de esfriamento). O RIT é produto paralelo observado e não alimenta esta projeção.

Como a classe projetada é calculada

A projeção operacional (~7 dias) usa score térmico 0–100 (máximo entre intensidade, Universal Thermal Climate Index (UTCI), risco cumulativo e onda P95), com freio se a tendência de T_{máx} indicar esfriamento.

A. Drivers que entram no modelo: T_{máx} prevista, UTCI previsto, risco cumulativo de calor e onda P95 no horizonte — sem EHF, fumaça/PM_{2,5} ou pressão assistencial como entrada matemática nesta versão.

RIT (síntese)

RIT (Risco Integrado Territorial) — leitura observada multidomínio; não equivale à classificação operacional ARARAS enquanto não houver regra validada de completude mínima.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MT

- Faixa vermelha ou roxa no RIT: 13 de 142 (9,2%).
- Completude mediana dos domínios: 50%.
- Ar/PM_{2,5} como domínio dominante: 0 de 142 (0,0%).
- Fragilidade de rede (100–IRM) como domínio dominante: 129 de 142 (90,8%) (destes em vermelha ou roxa: 0 de 129 (0,0%)). IRM alto não eleva o RIT.
- Domínio pressão assistencial omitido do RIT por defasagem em 142 municípios (limite 14 dias) — métrica distinta do indicador composto pressão × resiliência/IRM (capacidade de rede).
- Top 10 municipal, quadro por domínio dominante e metodologia: Anexo técnico.

Fonte: classificação ARARAS MT / RIT, rodada de 19/09/2026 às 10h15.

3. Exposições ambientais e alertas oficiais

Cenários da rodada (situação e impacto)

Calor

- Situação — hoje/rodada: 12 de 142 (8,5%) $\geq 37^{\circ}\text{C}$; janela observada: 77 de 142 (54,2%) atingiram $\geq 37^{\circ}\text{C}$; pico da janela observada $40,2^{\circ}\text{C}$.
- Impacto à saúde: risco de desidratação, agravos relacionados ao calor e sobrecarga em vulneráveis.
- Áreas de atenção: municípios vermelho ou roxo e com agravamento projetado.

Seca / estiagem

- Situação: umidade $\leq 30\%$ em 1 de 142 (0,7%) (mediana 36%).
- Impacto à saúde: agravamento de doenças respiratórias e estresse térmico.
- Áreas de atenção: regionais com maior concentração VR.

Fumaça / qualidade do ar

- Situação: PM_{2,5} $\geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ em 12 de 142 (8,5%); 378 focos em 7 dias.
- Impacto à saúde: irritação respiratória, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e agravos cardiorrespiratórios em sensíveis.
- Áreas de atenção: municípios com PM_{2,5} elevado e/ou focos concomitantes.

Inundação

- Situação: sem evidência municipal suficiente de inundação como gatilho nesta rodada.
- Impacto / áreas: não aplicável como prioridade da semana.

Situação climática de referência (avisos vigentes): 3 avisos INMET com validade contendo o horário de emissão deste relatório (INMET, 2026).

CEMADEN: nenhum alerta aberto em MT na consulta (CEMADEN, 2026).

Síntese integrada de alertas: classificação municipal disponível (SES-MT; CIEVS-MT, 2026).

EHF / GeoCalor (observado)



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Último dia da série (2026-09-15): 0 municípios em dia de onda.
- Na janela: 0 municípios com evento de onda (≥ 3 dias consecutivos) · 0 eventos.
- Interpretação: monitoramento observado de onda de calor; não entra no cálculo da classe projetada ~7 dias. Tabela detalhada: Anexo técnico.

Sazonalidade / associações

Análise exploratória identificou associação ecológica entre exposição térmica e indicadores de pressão; resultados não implicam causalidade e permanecem em validação. Detalhe (Odds Ratio/lags): Anexo técnico.

Fonte: alertas oficiais (INMET/CEMADEN) e bases ambientais ARARAS, rodada de 19/09/2026 às 10h15.

4. Repercussões em saúde e assistência

e-SUS APS — contexto estrutural

>

Última carga: 07/08/2026. Defasagem: 42 dias. Não utilizado como pressão assistencial corrente.

>

Cadastro (contexto): idosos 60+ 727.991 · gestantes 192.553 · asma 26.847. Tabelas detalhadas: Anexo técnico.

- SIM (exploratório): módulo de mortalidade disponível no Anexo técnico; não utilizado como gatilho operacional nesta rodada.

Assistência hospitalar e regulação

- Ocupação estadual (IndicaSUS): 60,0% (3555 ocupados / 5929 elegíveis).

Tabela 1 – Ocupação hospitalar ponderada por Regional de Saúde

Regional	Ocup. ponderada	Municípios
Sinop	76,4%	15
Baixada Cuiabana	74,0%	11
Água Boa	65,2%	8
Cáceres	57,1%	12
Porto Alegre do Norte	53,6%	7

Fonte: IndicaSUS/SIEGES; ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 19/09/2026 às 10h15.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 2 – Municípios com maior ocupação hospitalar

Município	Ocupação
Sorriso	90,1%
nan	89,5%
Sinop	89,0%
Cáceres	87,9%
nan	84,8%
nan	81,7%
Nova Mutum	78,2%
Rondonópolis	78,1%

Fonte: IndicaSUS/SIEGES; ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 19/09/2026 às 10h15.

- SISREG: ranking omitido do corpo executivo — temporalidade da carga não explícita nesta rodada (detalhe no Anexo técnico).

Convergência climática × assistência

Municípios em que agravamento climático projetado converge com ocupação/pressão assistencial válida e/ou capacidade local limitada devem ser priorizados pela Atenção à Saúde (lista operacional no painel; sem limiar novo sem validação institucional).

Fonte: bases operacionais SES-MT / SUS, quando disponíveis e com temporalidade explícita.

5. Priorização territorial e populações prioritárias

Tabela 3 – Regionais de Saúde com maior concentração de municípios nas classes vermelha e roxa

Regional	VR	Total	Tendência ~7d
Sinop	4	15	↑ 4 · → 4
Baixada Cuiabana	2	11	↑ 4 · → 2
Rondonópolis	2	19	↑ 12 · → 2
Tangará da Serra	1	10	↑ 7 · → 1
Barra do Garças	1	10	↑ 8 · → 1
Cáceres	1	12	↑ 5 · → 1

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 19/09/2026 às 10h15.

Destaques da rodada



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Rondonópolis: maior quantidade de municípios com elevação projetada (12), conforme dataset da rodada.

Tabela 4 – Municípios prioritários da rodada

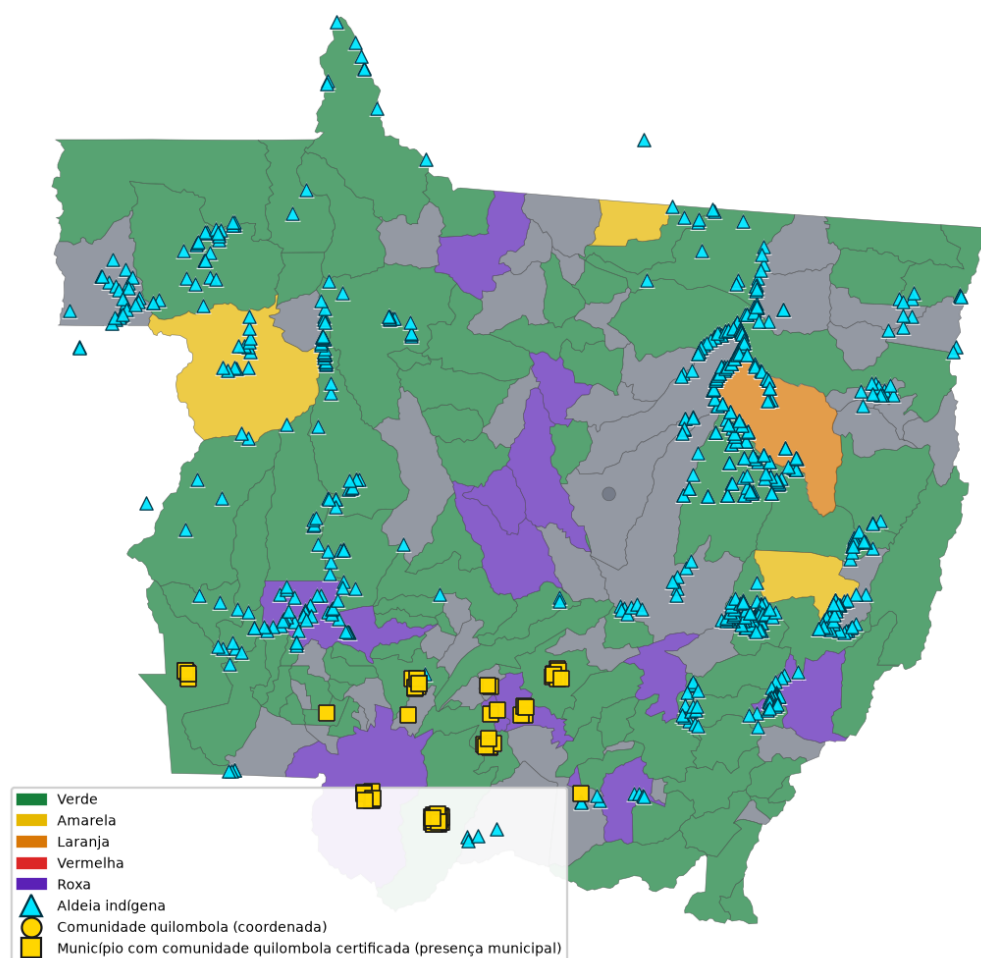
Município	Classe	Regional
Alta Floresta	roxa	Alta Floresta
Várzea Grande	roxa	Baixada Cuiabana
Lucas do Rio Verde	roxa	Sinop
Tangará da Serra	roxa	Tangará da Serra
Rondonópolis	roxa	Rondonópolis
Sinop	roxa	Sinop
Nova Mutum	roxa	Sinop
Primavera do Leste	roxa	Rondonópolis

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 19/09/2026 às 10h15.

Nota: Ordenação operacional da rodada; o índice numérico completo permanece no painel/Anexo técnico.



Mapa 2 – Classificação ARARAS e territórios indígenas e quilombolas prioritários em Mato Grosso



Fonte: elaboração CIEVS-MT/ARARAS MT, com dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e da Fundação Cultural Palmares. Rodada de 19/09/2026 às 10h15.

Nota: Aldeias são representadas por coordenadas georreferenciadas disponíveis. Para comunidades quilombolas sem coordenadas oficiais validadas, a representação indica presença municipal e não localização exata.

Populações indígenas e tradicionais

- Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)/Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI): validar continuidade assistencial, transporte, referência e capacidade de resposta das aldeias em áreas com classe vermelha ou roxa + agravamento projetado + distância assistencial elevada.
- FUNAI: articulação territorial/institucional e apoio ao acesso — sem função de assistência clínica.
- Listas extensas: painel / Anexo técnico da SE.

Fonte: painel territorial ARARAS MT / CIEVS-MT.

6. Plano de ação da rodada



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 5 – Plano de ação da Sala de Situação para a SE 37/2026

Matriz operacional única desta rodada (substitui orientações por cenário, recomendações sazonais, encaminhamentos e articulações dispersas).

Responsável	Evidência / gatilho	Ação da rodada	Prazo	Produto esperado	Status
CIEVS-MT	12 de 142 (8,5%) vermelho ou roxo; projeção 141 de 142 (99,3%); 83 em agravamento de classe	Consolidar lista única de municípios prioritários; validar determinantes; articular áreas responsáveis; acompanhar execução; atualizar cenário da Sala. Não executa assistência municipal.	24–48 h	Matriz territorial + status das ações	Em andamento
Vigilância Epidemiológica / Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN)	Exposições: calor, fumaça/PM2,5, fogo	Monitorar agravos compatíveis (calor/desidratação; SRAG/respiratórios se fumaça; Doença Diarreica Aguda (DDA)/leptospirose se inundação confirmada). Investigar sinais acima do padrão, não apenas contagens absolutas.	Até próxima Sala	Síntese epidemiológica dos sinais que requerem investigação	Pendente
Vigilância Ambiental / Vigidesastres	Alertas oficiais + fogo (378 focos/7d) + PM2,5	Integrar alertas INMET/CEMADEN; validar sinais hidrológicos; acompanhar fumaça/PM2,5 e fogo; apoiar comunicação de risco ambiental; articular SEMA e Defesa Civil.	24–72 h	Lista/mapa dos sinais ambientais validados	Pendente
Atenção à Saúde	Agravamento climático ∩ ocupação/pressão válida ∩ capacidade local	Cruzar prioridade territorial com ocupação, regulação, capacidade da rede e distância assistencial; indicar contingenciamento, referência, fluxos, transporte e suporte às Regionais/municípios onde os fatores convergem.	24–48 h	Lista dos serviços/territórios que demandam ação	Pendente
Assistência Farmacêutica	Estoques críticos ainda sem validação institucional nesta rodada	VALIDAR situação dos insumos críticos. Somente após validação: identificar risco de ruptura, pactuar reposição/redistribuição/logística. Não redistribuir só por classe vermelha ou roxa.	Até próxima Sala	Situação validada dos insumos críticos	Validação



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Responsável	Evidência / gatilho	Ação da rodada	Prazo	Produto esperado	Status
Regionais de Saúde	12 de 142 (8,5%) vermelho ou roxo; projeção 141 de 142 (99,3%); 83 em agravamento de classe	Comunicar municípios prioritários; apoiar planos locais; verificar capacidade; consolidar necessidades; devolver status ao CIEVS.	48 h	Retorno regional padronizado	Pendente
Secretarias Municipais de Saúde	Municípios em vermelho ou roxo e/ou agravamento projetado	Validar situação territorial; revisar fluxos APS/urgência; monitorar agravos; transporte sanitário; comunicação de risco; registrar medidas executadas.	48–72 h	Status municipal / Plano de Ação atualizado	Pendente
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (COSEMS-MT)	Rodada da Sala / Portaria 0590	Apoiar disseminação das recomendações; pactuar retorno dos municípios; identificar barreiras comuns. Não executa assistência direta.	Até próxima Sala	Retorno consolidado das barreiras municipais	Pendente
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT)	Qualidade do ar / fogo / dados ambientais	Compartilhar/validar qualidade do ar, dados ambientais e situação de fogo/incêndios; apoiar leitura ambiental integrada.	24–72 h	Informação ambiental validada para a Sala	Pendente
Defesa Civil	Sinais de estiagem, tempestade ou inundação	Validar ocorrências e cenários de desastre; apoiar preparação/resposta municipal; informar ativações e necessidades operacionais.	Contínuo na rodada	Situação operacional de desastre / ativações	Pendente
Corpo de Bombeiros	Focos/incêndios (378 focos/7d)	Compartilhar incêndios ativos e resposta operacional; priorizar articulação nos territórios críticos; alimentar a Sala com situação de fogo.	24–48 h	Situação operacional de fogo	Pendente



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Responsável	Evidência / gatilho	Ação da rodada	Prazo	Produto esperado	Status
DSEI / SESAI	Territórios indígenas em VR + agravamento + distância assistencial elevada	Validar continuidade assistencial, transporte, referência e capacidade de resposta das aldeias em áreas prioritárias; comunicação adaptada.	48 h	Status dos territórios indígenas prioritários	Pendente
FUNAI	Territórios indígenas prioritários da rodada	Articulação territorial/institucional e apoio ao acesso. Não atribui função de assistência clínica.	Até próxima Sala	Apoio territorial/institucional registrado	Pendente
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) / Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT)	Calor/fumaça em territórios críticos (calor, fumaça/PM2,5, fogo)	Identificar setores/trabalhadores expostos; monitorar agravos relacionados ao trabalho; emitir orientação técnica conforme protocolos.	Até próxima Sala	Orientação técnica / setores expostos mapeados	Pendente
Gestão de Pessoas SES-MT	Equipes próprias em campo sob calor/fumaça	Revisar proteção das equipes próprias em campo; acompanhar implementação das medidas.	Até próxima Sala	Status das medidas de proteção às equipes	Pendente

Fonte: Portaria SES-MT nº 0590/2026/GBSES e governança da Sala de Situação.

Nota: Órgãos de monitoramento (INMET, CEMADEN, INPE, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Serviço Geológico do Brasil (SGB)) são fontes oficiais de informação/alerta e não executam tarefas internas da SES.

7. Conclusão



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Atual: 12 de 142 (8,5%) em vermelho ou roxo.
- Projeção ~7 dias: 141 de 142 (99,3%) em vermelho ou roxo.
- Agravamento de classe: 83 municípios (0 +1; 83 +2 ou mais).
- Estabilidade: 12 · melhora: 0.
- Driver predominante: térmico.
- Ação prioritária 24–48 h: CIEVS consolidar lista única de prioritários, validar determinantes e articular o Plano de ação da rodada.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10719: informação e documentação — relatório técnico e/ou científico — apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724:2024: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023:2025: informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS. Painel de alertas. Cachoeira Paulista: CEMADEN, 2026. Disponível em: <https://painelalertas.cemaden.gov.br/>. Acesso em: 19 set. 2026.

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS; FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES; SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. ARARAS MT: base integrada de povos e comunidades tradicionais (aldeias indígenas e comunidades quilombolas certificadas). Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ; SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. Monitoramento de ondas de calor — metodologia GeoCalor / Excess Heat Factor (EHF). Cálculo estadual ARARAS MT. Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Avisos meteorológicos — feed RSS Alert-AS. Brasília: INMET, 2026. Disponível em: <https://apiprevmet3.inmet.gov.br/avisos/rss>. Acesso em: 19 set. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO; CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS; SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL; SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL; CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA. Painel El Niño 2026–2027: boletim mensal n.º 02 — julho de 2026. Brasília: INMET/INPE, jul. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Programa Queimadas / BDQueimadas. Portal de monitoramento de focos de calor. São José dos Campos: INPE, 2026. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/>. Acesso em: 19 set. 2026.

MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Saúde. Portaria n.º 0590/2026/GBSES: dispõe sobre a instituição da Sala de Situação em Saúde para preparação, monitoramento e resposta aos impactos do El Niño 2026-2027 e de eventos climáticos extremos no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e define sua composição, governança, competências e produtos. Cuiabá: SES-MT, 2026. Protocolo 1843437.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. e-SUS Atenção Primária à Saúde (APS) — centralizador PEC/eSUS. Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. IndicaSUS / SIEGES — ocupação hospitalar e indicadores assistenciais. Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO; CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MATO GROSSO. ARARAS MT — Análise, Resposta e Acompanhamento de Riscos, Agravos e Saúde. Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.

Anexo técnico

Documento completo da mesma semana: Anexo técnico da SE 37/2026.

Inclui, entre outros: metodologia completa; RIT (Top 10 e composição); EHF detalhado; Odds Ratio/lags; SIM; e-SUS detalhado; séries históricas; tabelas ampliadas; mapas adicionais; atos normativos completos.